

Flowra — ERP & Satış Yönetim Sistemi

Kurulum

1. Bağımlılıkları yükle

```
npm install
```

2. Ortam değişkenlerini ayarla

```
cp .env.example .env.local
```

`.env.local` dosyasını düzenle:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
```

3. Veritabanını kur

⚠️ **Tek adım. Tek dosya. Başka bir şey yok.**

Supabase Dashboard → SQL Editor → yeni sorgu → dosyayı yapıştır → Çalıştır:

```
supabase/flowra_install.sql ← KANONİK KURUCU ($1-$10)
```

Bu dosya her şeyi içerir: tablolar, indeksler, fonksiyonlar, tetikleyiciler, RLS politikaları, izinler, görevler (tasks), storage bucket.

```
-- Sonunda PostgREST schema önbelleğini yenile (flowra_install.sql'de zaten var)  
notify pgrst, 'reload schema';
```

- ✓ Boş bir veritabanına güvenle çalışır
- ✓ Kısmen kurulmuş bir veritabanında tekrar çalıştırılabilir (idempotent)
- ✓ Migration adımı gerektirmez

- ✓ Tasks tablosunu içerir (§10)
- ✗ `schema.sql` diye bir dosya yoktur — kullanma
- ✗ `supabase/migrations/` diye bir dizin yoktur — kullanma
- ✗ `install_supabase.sql` — DEPRECATED, tasks tablosunu içermez
- ✗ `install.sql` — DEPRECATED, psql-only bir orchestrator

Storage bucket `flowra_install.sql` içinde otomatik oluşturulur — ayrıca oluşturmaya **gerek yoktur**.

Mevcut (kısmi) kurulum için onarım scriptleri:

```
supabase/repair_production.sql  ← Kısmi kurulumları düzeltir
supabase/verify_production.sql  ← Kurulum durumunu doğrular
```

4. (Storage bucket — artık gerekli değil)

`flowra_install.sql` logos bucket'ı otomatik oluşturur. Eskiden gerekli olan "Supabase Dashboard → Storage → New bucket" adımı kaldırıldı.

5. Uygulamayı başlat

```
npm run dev
```

Proje Yapısı

```
flowra/
├─ app/
│  ├─ api/                - API rotaları (force-dynamic)
│  │  ├─ fx/              - Döviz kuru (TCMB + DB cache)
│  │  ├─ health/          - Sağlık kontrolü
│  │  ├─ seed/            - Demo veri
│  │  ├─ export/          - Yedek indirme
│  │  ├─ import/          - Yedek yükleme
│  │  └─ ...
│  ├─ dashboard/          - Ana uygulama sayfaları
│  └─ public/proforma/    - Anonim proforma paylaşım sayfası
├─ components/
│  ├─ layout/             - Header, Sidebar, DashboardActions
│  ├─ pdf/                - PDF motoru (jsPDF, LiberationSans)
│  └─ ui/                 - Paylaşılan UI bileşenleri
├─ lib/
│  ├─ fx.ts               - TCMB döviz pipeline
│  ├─ safeQuery.ts        - Güvenli Supabase sarmalayıcı
│  ├─ services/           - İş mantığı (proforma, satış, stok)
│  └─ ...
├─ types/                 - TypeScript tip tanımları
├─ public/fonts/          - LiberationSans (yerel, CDN yok)
├─ supabase/
│  └─ flowra_install.sql  ← TEK VE YETKİLİ VERİTABANI DOSYASI
├─ middleware.ts          - Edge-safe auth guard
└─ README.md
```

API Endpoints

Endpoint	Method	Açıklama
<code>/api/health</code>	GET	DB + FX sağlık kontrolü
<code>/api/fx</code>	GET	Güncel döviz kurları (TCMB → DB cache → fallback)
<code>/api/fx/debug</code>	GET	FX pipeline tanılama
<code>/api/seed</code>	POST	Demo veri oluştur (sadece boş hesaplar için)
<code>/api/export</code>	GET	Tüm kullanıcı verisini JSON olarak indir
<code>/api/import</code>	POST	JSON yedeğini geri yükle

Endpoint	Method	Açıklama
/api/proformas	GET/POST	Proforma CRUD
/api/convert	POST	Proformayı satışa dönüştür
/api/customers	GET/POST/PATCH/DELETE	Müşteri CRUD
/api/products	GET/POST/PATCH/DELETE	Ürün CRUD
/api/expenses	GET/POST/DELETE	Gider CRUD
/api/sales/[id]	DELETE	Satış sil

Veritabanı

Tek kaynak: `supabase/flowra_install.sql`

Tablo	Açıklama
user_settings	Firma profili, logo, MERSIS no
customers	Müşteriler
products	Ürünler + stok takibi
company_banks	Banka hesapları
fx_rates	Döviz kuru önbellesi (global, user_id yok)
interest_rates	Yıllık faiz oranı geçmişi
proformas	Proforma faturalar (FX snapshot dahil)
proforma_items	Proforma kalemleri
sales	Satışlar
sale_items	Satış kalemleri
expenses	Giderler (çoklu döviz, FX snapshot)
stock_movements	Stok hareket defteri (append-only ledger)
audit_logs	Mutasyon denetim kaydı
system_logs	Sistem günlükleri
idempotency_keys	Çift işlem koruması (24 saat TTL)

Tablo	Açıklama
jobs	Arka plan iş kuyruğu

RLS: Tüm kullanıcı tablolarında `auth.uid() = user_id` politikası.

FX: `fx_rates` global tablo — `user_id` yok, açık okuma/yazma.

Proforma paylaşımı: `/public/proforma/[id]` anonim erişime açık (sadece silinmemişler).

Demo Veri / Yedek

Dashboard'dan:

- 📌 **Demo Veri** — Boş hesap için örnek müşteri, ürün, proforma, gider ekler
- 📦 **Verileri İndir** — Tüm veriyi JSON olarak indirir
- 📁 **Yedek Yükle** — JSON yedeğini geri yükler (mevcut veriyi soft-delete eder)

FX Pipeline

```
1. TCMB today.xml (canlı veri)
  ↓ başarısız → (hafta sonu / tatil / ağ hatası)
2. Son 7 takvim günü TCMB arşivi
  ↓ başarısız →
3. Veritabanı önbelleğindeki en güncel kur
  ↓ başarısız →
4. Sabit fallback — dashboard "veri yok" uyarısı gösterir
```

Kâr Hesaplama

```
Nominal Kâr = TRY Ciro - Toplam Maliyet (COGS)
Reel Kâr    = Nominal Kâr - (Maliyet × Yıllık Faiz % × Gün / 365)
Net Kâr     = Reel Kâr - Toplam Giderler
```

Kur ve faiz oranı satış/proforma oluşturma anında kaydedilir (immutable snapshot).

PDF

- Font:** LiberationSans (Apache-2 lisansı, yerel — CDN bağımlılığı yok)

- **Türkçe:** Tüm Türkçe karakterler tam desteklenir
- **Logo:** Otomatik ölçekleme (maks 44×18 mm), en-boy oranı korunur
- **Güvenlik:** Maliyet, kâr ve dahili notlar PDF'e hiçbir zaman yansımaz
- **Hata toleransı:** Logo yüklenemese bile PDF oluşturulur